Sherlock

Lernen mit Gedächtnis

Ein Double-DQN-Agent für Lux AI Season 3

Mahmoud El-Hassan · Moayed Shawesh

Team 15 · HTW Berlin · Anwendungen der KI · 16.10.2026

Made with GAMMA

Punkte finden, Felder halten, Matches gewinnen

24 × 24 Felder

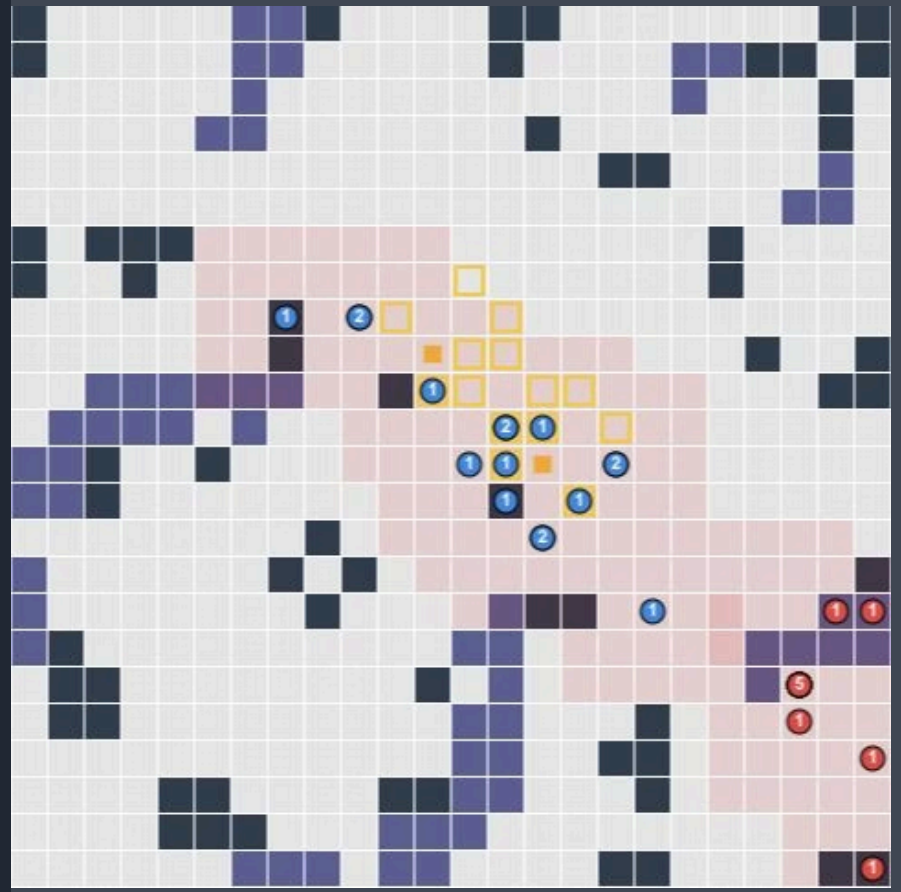
Bis zu 16 Einheiten pro Team

Erkunden: Informationen fehlen.

Planen: Energie ist begrenzt.

Punkten: geeignete Felder besetzen.

Kurs: 3 Matches je Spiel



Made with GAMMA

Sherlock verbindet Gedächtnis und Lernen

01

Merken

Beobachtungen sammeln und Punktefelder erschließen.

02

Bewerten

Sechs trainierte Netze schätzen den Nutzen der Aktionen.

03

Handeln

Q-Werte mitteln; die beste erlaubte Aktion auswählen.

Made with GAMMA

79 Merkmale machen die Situation greifbar

Belief: aus Beobachtungen Wissen über die Karte ableiten.

Merkmalsgruppe	Beispiele
Eigene Einheit	Position, Energie, mögliche Bewegung
Umgebung und Gedächtnis	Gelände, Relics, bekannte Punktefelder
Ziele und Gegner	Zielrichtung, Belegung, Sap-Möglichkeiten
Spielkontext	Matchfortschritt und Teamzustand

Made with GAMMA

Sechs Netze bewerten dieselben sechs Aktionen

79 → 256 → 256

Pro Einheit: gemeinsame MLP-Schichten mit ReLU.

Ensemble: 3 × full + 3 × full_sym → Q-Mittelwert → Aktionsmaske → beste erlaubte Aktion

Dueling-Kopf	Schichten	Ausgabe
Zustandswert V	256 → 128 → 1	Ein Wert für die Situation
Aktionsvorteil A	256 → 128 → 6	Ein Wert pro Aktion

Made with GAMMA

Double DQN: auswählen und bewerten trennen

Vereinfachter Trainingsschritt

01

Ziehe Übergänge (s, a, r, s', Ende) aus dem Buffer.

02

a* = beste erlaubte Folgeaktion laut Online-Netz

03

Ziel = r + γ · Q_Target(s', a*) [ohne Folgewert bei Ende]

04

Passe Q_Online(s, a) an das Ziel an.

05

Kopiere das Online-Netz periodisch ins Target-Netz.

Belohnung: Punkte + Matchsieg + zusätzliche Shaping-Signale

Made with GAMMA

Sechs Trainingsläufe, danach feste Gewichte

6 × 3.000 = 18.000

Trainingsspiele der sechs Basisläufe des aktuellen Ensembles.

Phase	Vorgehen
Training	Zuerst default; danach default und Solution_92
Validierung	Getrennte Karten; Checkpoints vergleichen
Auswertung	Beide Seiten; ε = 0; kein weiteres Lernen

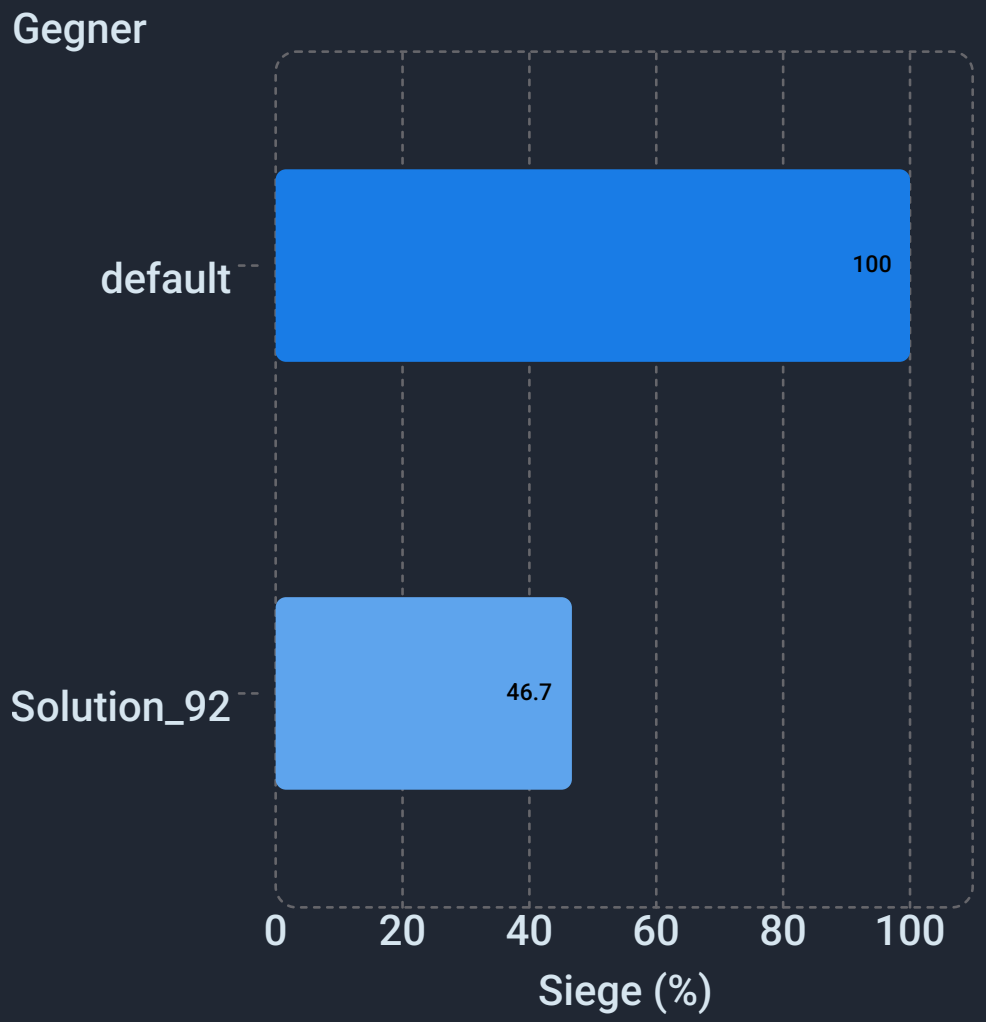
Made with GAMMA

Benchmark-Ergebnisse

- default: 60 von 60 Siege = 100,0 %
- Solution_92: 28 von 60 Siege = 46,7 %

Je Gegner: 30 Karten × beide Spielseiten; kein Lernen während der Auswertung.

Bereits mehrfach genutzter Benchmark. Die 100 % gelten für diese Stichprobe.

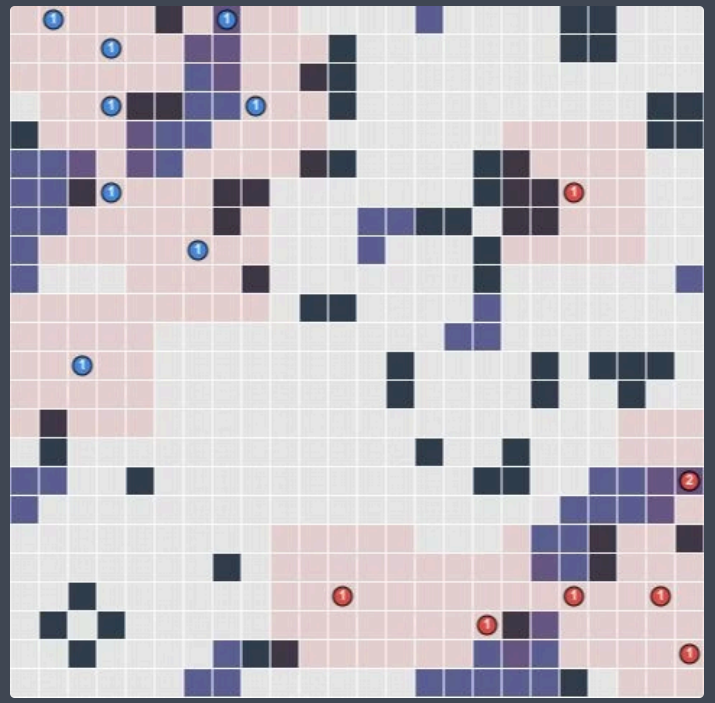


Made with GAMMA

Ein Spiel: erst verteilen, dann Punktefelder besetzen

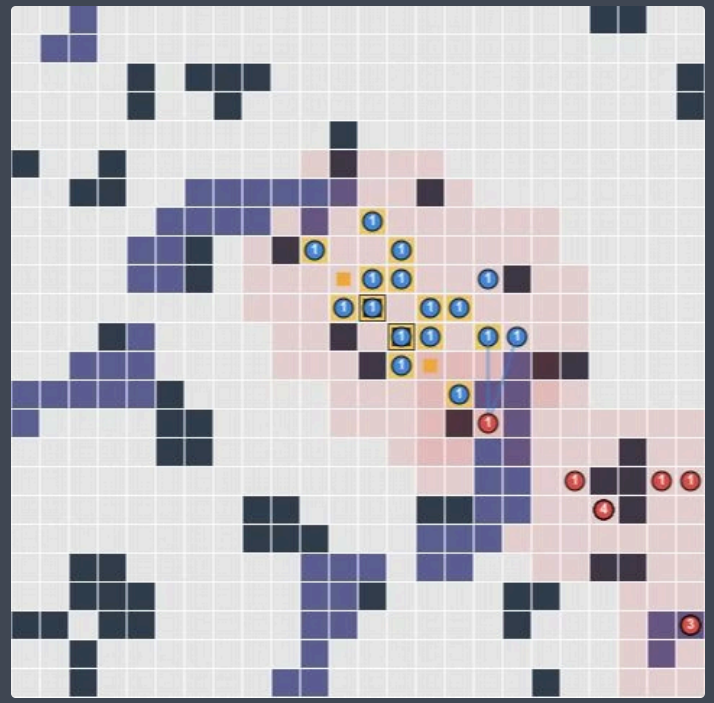
Seed 900011 · Match 1 · Vollständige Replay-Ansicht

Schritt 23 · 0 : 0



- Sherlock: blau
- Gegner: rot

Schritt 90 · 374 : 11



- Blaue Einheiten besetzen Punktefelder.
- Stehenbleiben kann eine gute Aktion sein.

Made with GAMMA

Erkenntnisse und nächste Schritte

Beobachtung: Weitertraining und Self-Play brachten in den getesteten Varianten keinen klaren Zusatzgewinn.

Hypothese: Frühere Erkundung und Inferenz könnten Match 1 verbessern.

Nächste Schritte: Training absichern; m1_early prüfen; neue Testkarten zurückhalten.

Fazit: Sherlock verbindet Gedächtnis und gelernte Aktionsbewertung.

Fragen?

Made with GAMMA